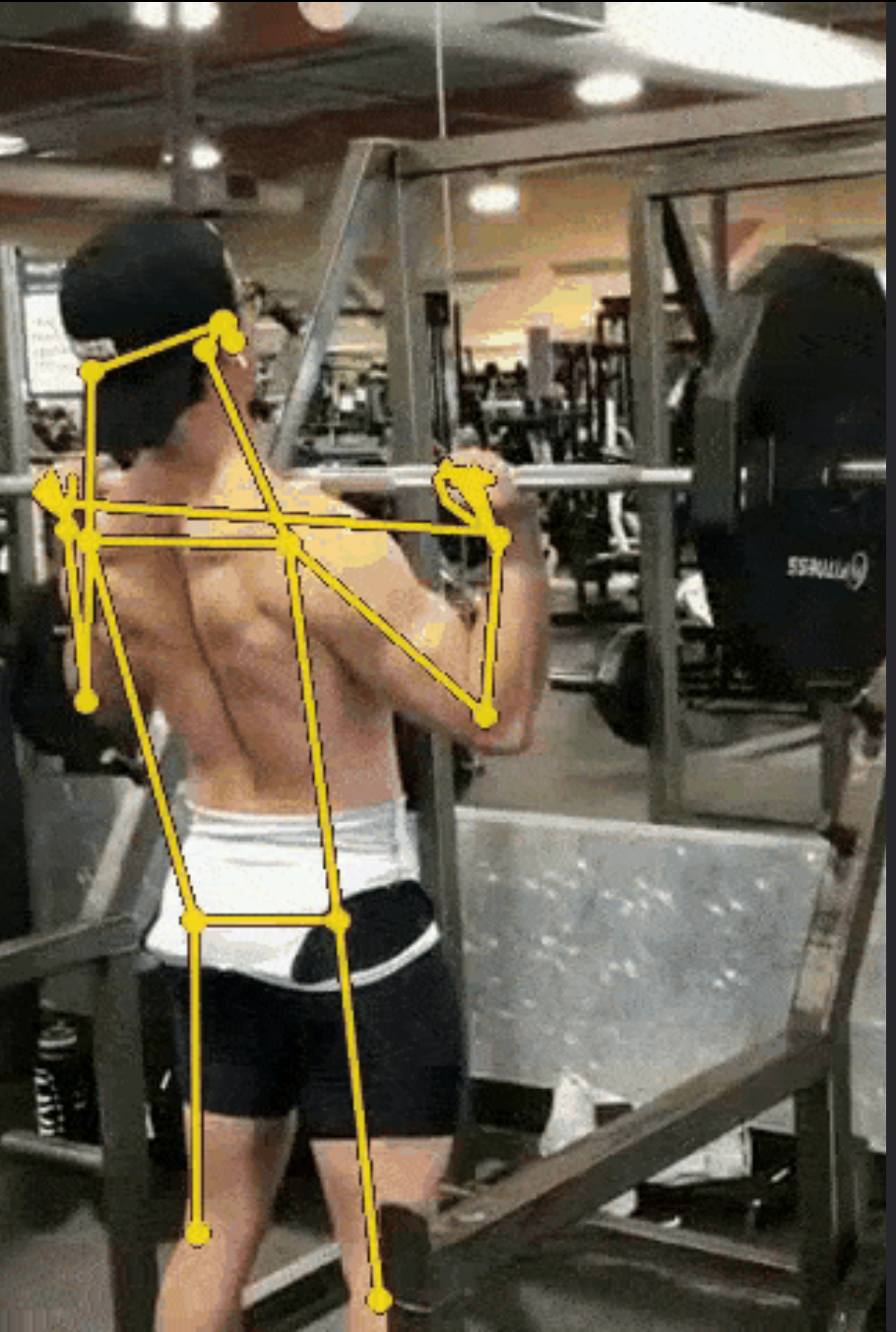


PROYECTO FINAL DE GRADO · UCASAL 2026

Evaluación Automatizada de Técnica en Ejercicios de Fitness mediante Aprendizaje Profundo y Visión por Computadora

Autor: Ignacio Villanueva | **Tutor:** Mg. Lic. Lorena Talamé

UCASAL — Facultad de Ingeniería e Informática — Ingeniería en Informática

Nota de diseño: incluir logo-ucasal.png en este slide

Made with GAMMA

Agenda

1. **La pregunta**
   Definición del problema y justificación del proyecto.
2. **El sistema**
   Componentes y arquitectura de nuestra solución.
3. **Recorrido experimental**
   Diseño de experimentos y metodología de prueba.
4. **Resultados**
   Análisis de la eficacia y el rendimiento del modelo.
5. **Hacia dónde sigue**
   Próximos pasos y oportunidades de mejora.

Made with GAMMA

FUNDAMENTACION

Origen del Proyecto

El punto de partida fue una conversación con kinesiólogos del Instituto de Rehabilitación de UCASAL que buscaba mejorar las prestaciones que ya tenían.

La pregunta

¿Puede una cámara estándar evaluar la técnica de forma automática, objetiva y accesible?

OpenPose

Made with GAMMA

FUNDAMENTACION

Entrenar sin guía correcta es un problema real

Lesiones

La mala técnica es de las principales causas de lesiones en el entrenamiento sin supervisión.

Supervisión humana

El criterio de cada entrenador es subjetivo y escala de forma limitada a medida que el número de practicantes aumenta.

Sistemas objetivos

Las soluciones actuales con un enfoque tecnológico similar requieren laboratorios costosos y no son accesibles para el público general.

Aplicar tecnologías en auge para desarrollar herramientas que aborden esta situación donde detectamos un espacio susceptible de mejora en el marco del Instituto de Rehabilitación.

Made with GAMMA

OBJETIVOS Y ALCANCE

Qué me comprometí a resolver

Objetivo general

Desarrollar un modelo de clasificación de técnica en el ejercicio de **press de hombro** mediante técnicas de visión por computadora y aprendizaje profundo, capaz de identificar y categorizar errores de ejecución desde video.

Objetivos específicos

1. Conformar un conjunto de videos de entrenamiento que sea útil para entrenar e implementar la solución propuesta al ejercicio seleccionado.
2. Construir un pipeline de extracción y transformación de información biomecánica que convierta videos crudos de ejecución de ejercicios en conjuntos de datos estructurados compatibles con modelos de aprendizaje profundo para clasificación de acciones.
3. Entrenar y optimizar iterativamente modelos de clasificación de acciones hasta alcanzar un desempeño robusto en la evaluación automatizada de la forma en ejercicios.
4. Evaluar el desempeño del modelo desarrollado utilizando métricas estándar de clasificación y protocolos de validación que aseguren capacidad de generalización.

Alcance

Enfocarse en un ejercicio, 3 categorías de técnica.

Entregables:

1. Pipeline concatenando herramientas
2. Modelo entrenado
3. Caso de estudio documentado.

Made with GAMMA

ESTUDIO INICIAL

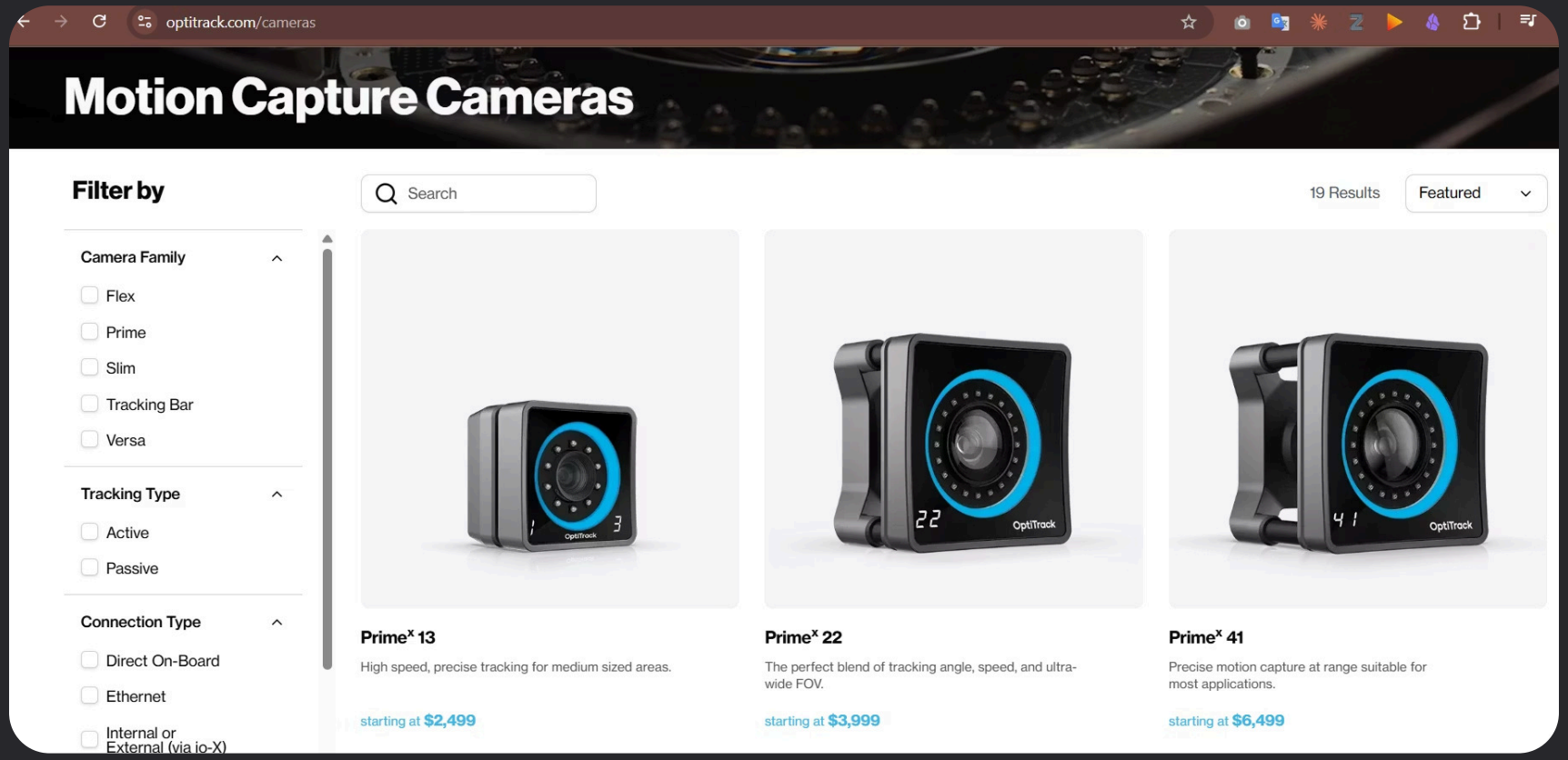
Las Alternativas Existentes

Sistema	Método	Uso	Costo
OptiTrack / VICON	Captura de movimiento 3D con marcadores reflectivos y cámaras infrarrojas. Máxima precisión.	Investigación biomecánica. Animación cinematográfica. Análisis deportivo de élite.	USD $10,000–$100,000+
Physimax / Kaia Health	IA para análisis de movimiento, Plataforma + SaaS.	Rehabilitación física en remoto. Diseño para empresas.	USD $50–$200/mes
Tempo / Mirror	Hardware dedicado (pantalla interactiva con software dedicado) + suscripción software	Entrenamiento doméstico.	USD $850 + $39/mes

Made with GAMMA

ESTUDIO INICIAL

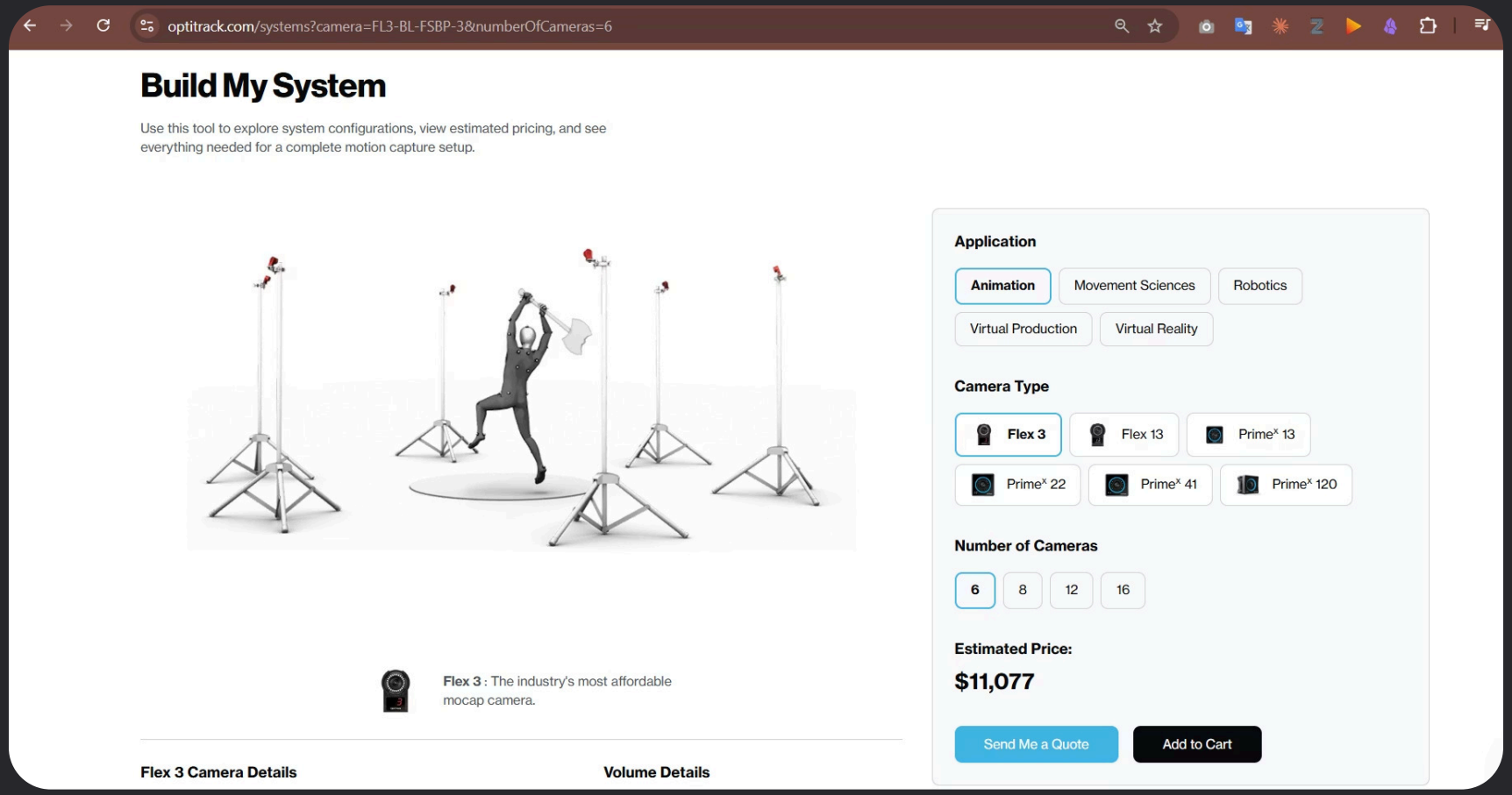
Optitrack



Made with GAMMA

ESTUDIO INICIAL

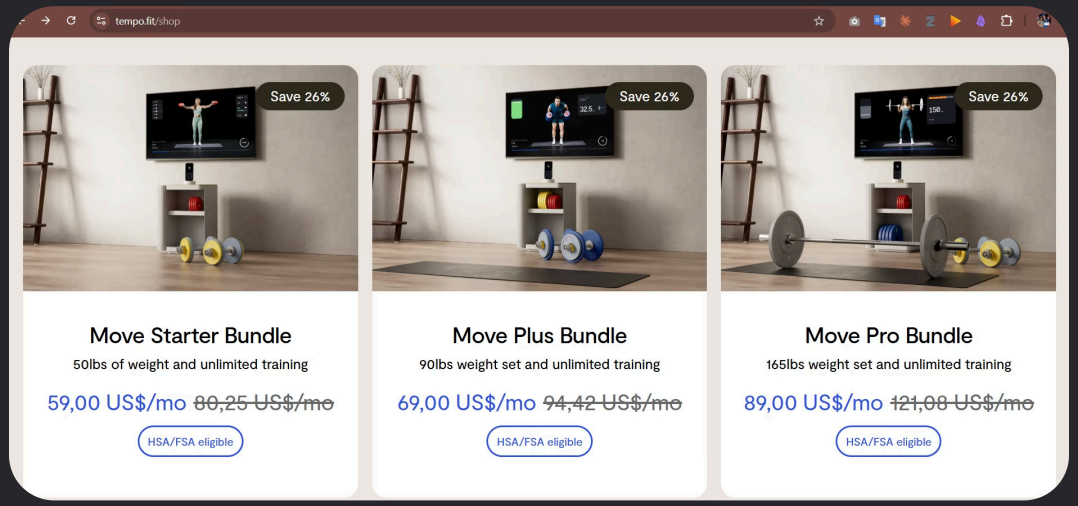
Optitrack



Made with GAMMA

ESTUDIO INICIAL

Tempo



FAQ

What happens after 12 months of payments?

After 12 payments, your equipment is fully owned and yours to keep. Your cost would then decrease to just the $39/mo membership fee to keep training, which you can do month-to-month or prepay for extra savings.

$39/mo

Virtual Personal Training with Coach Mel

- Quantity: 1

What's Included

- Unlimited, 24/7 training sessions
- Custom plans and weekly live classes
- Guided weight, reps, and form
- Up to 6 household users

✓ 30 day risk-free trial

✓ Cancel anytime

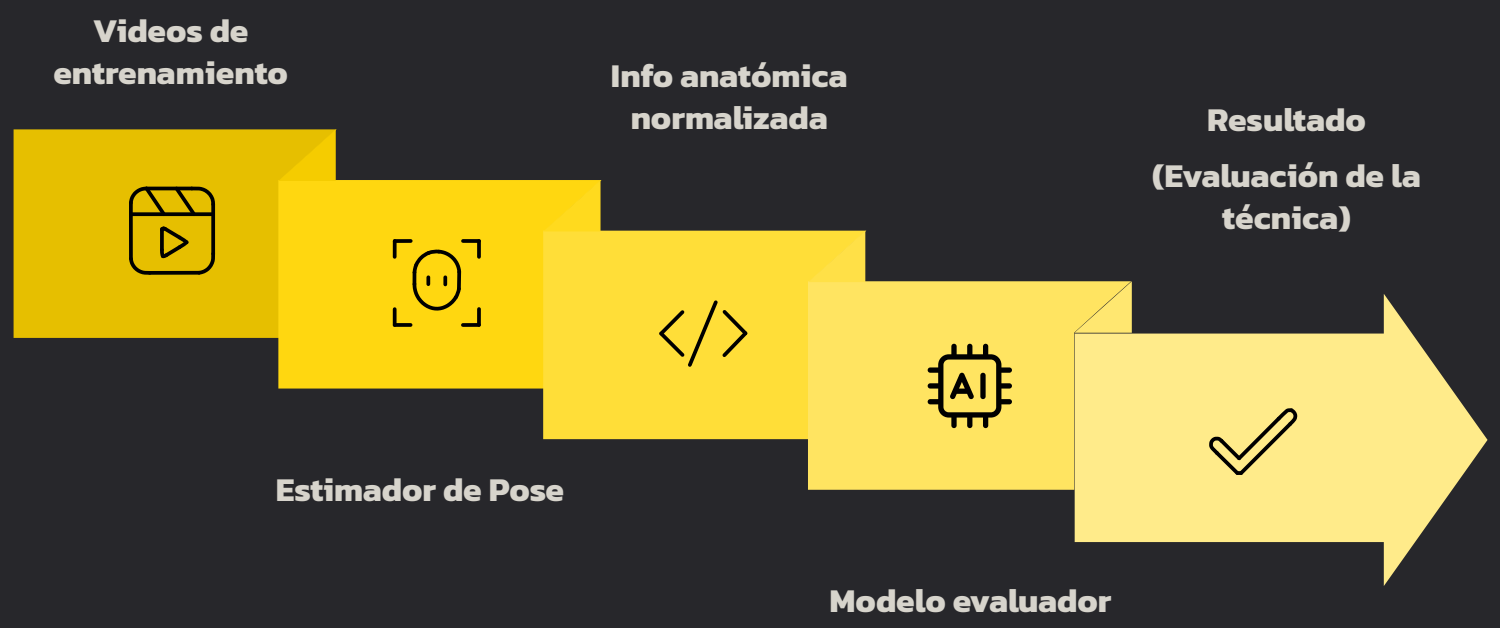
Subtotal	$39.00/mo
Taxes	$0.00/mo
Total	**$39.00/mo**

Continue to Pa

Made with GAMMA

ESTUDIO INICIAL

Heurística para investigar



Made with GAMMA

Obtención del dataset

2.135 videos etiquetados de press de hombro.

"Domain Knowledge-Informed Self-Supervised Representations for Workout Form Assessment" de Parmar et al. (2022).

Me reenviaron el dataset Fitness-AQA. Subset de Press de Hombro.

Técnica Correcta

900 videos · 42%

Error de Codos

650 videos · 30%

Error de Rodillas

585 videos · 28%

Made with GAMMA

DATASET

Fitness-AQA Dataset

Recibidos ×

Resumir este correo

Paritosh Parmar <paritosh.parmar@alumni.unlv.edu> 21 mar 2025, 13:59

para mí

Hi Ignacio,

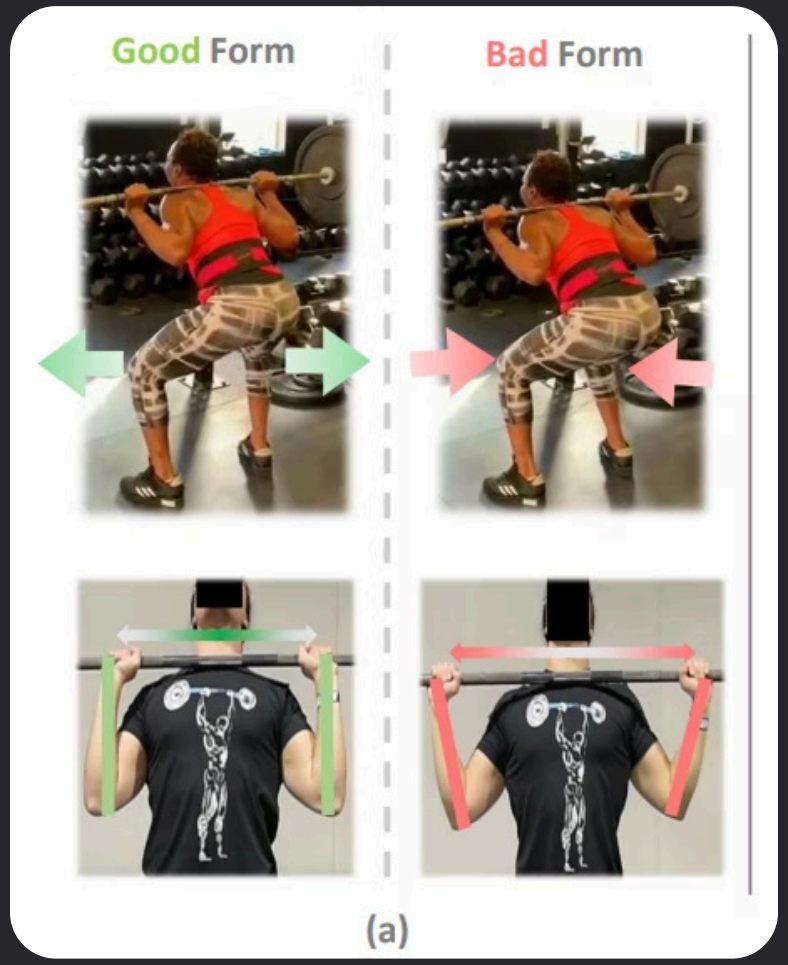
Thank you for your interest in our work! Sorry for the delay as I was traveling. Here is the link to access Fitness-AQA dataset: https://drive.google.com/drive/folders/16JWrJB-N7noUYNdZsZ_76suU_qArzzRn?usp=sharing. Please let me know if you face any problems or have any questions. Also, if possible, please send us a confirmation that you have received the access to the dataset.

Cheers!
Paritosh

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail Añadir a Drive

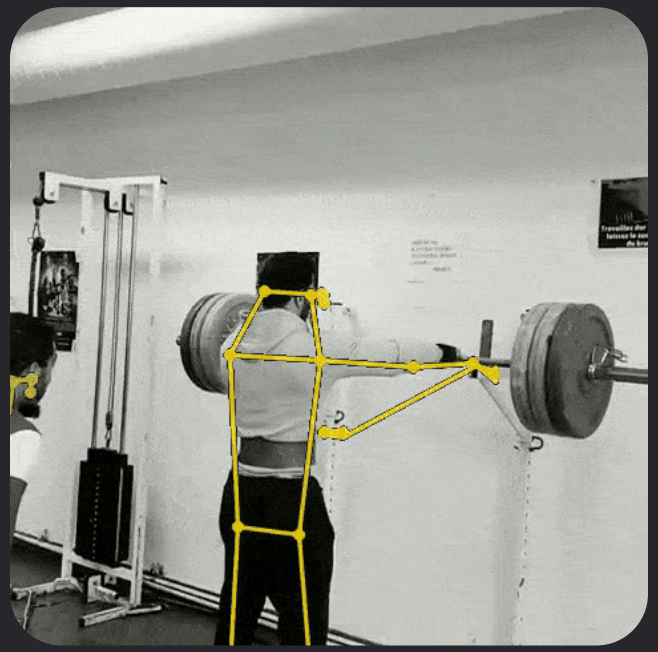
Made with GAMMA

DATASET



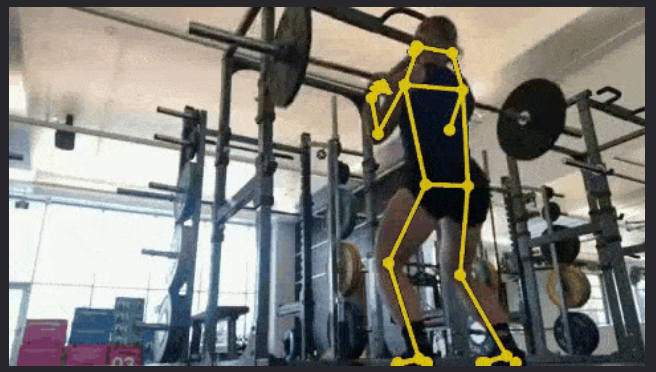
Made with GAMMA

DATASET



Técnica correcta

Error de Codos



Error de rodillas

Made with GAMMA

VISION POR COMPUTADORA

¿Cómo ve una computadora el cuerpo humano?

IMAGEN RGB

1.920 × 1.080 valores de RGB por frame

→

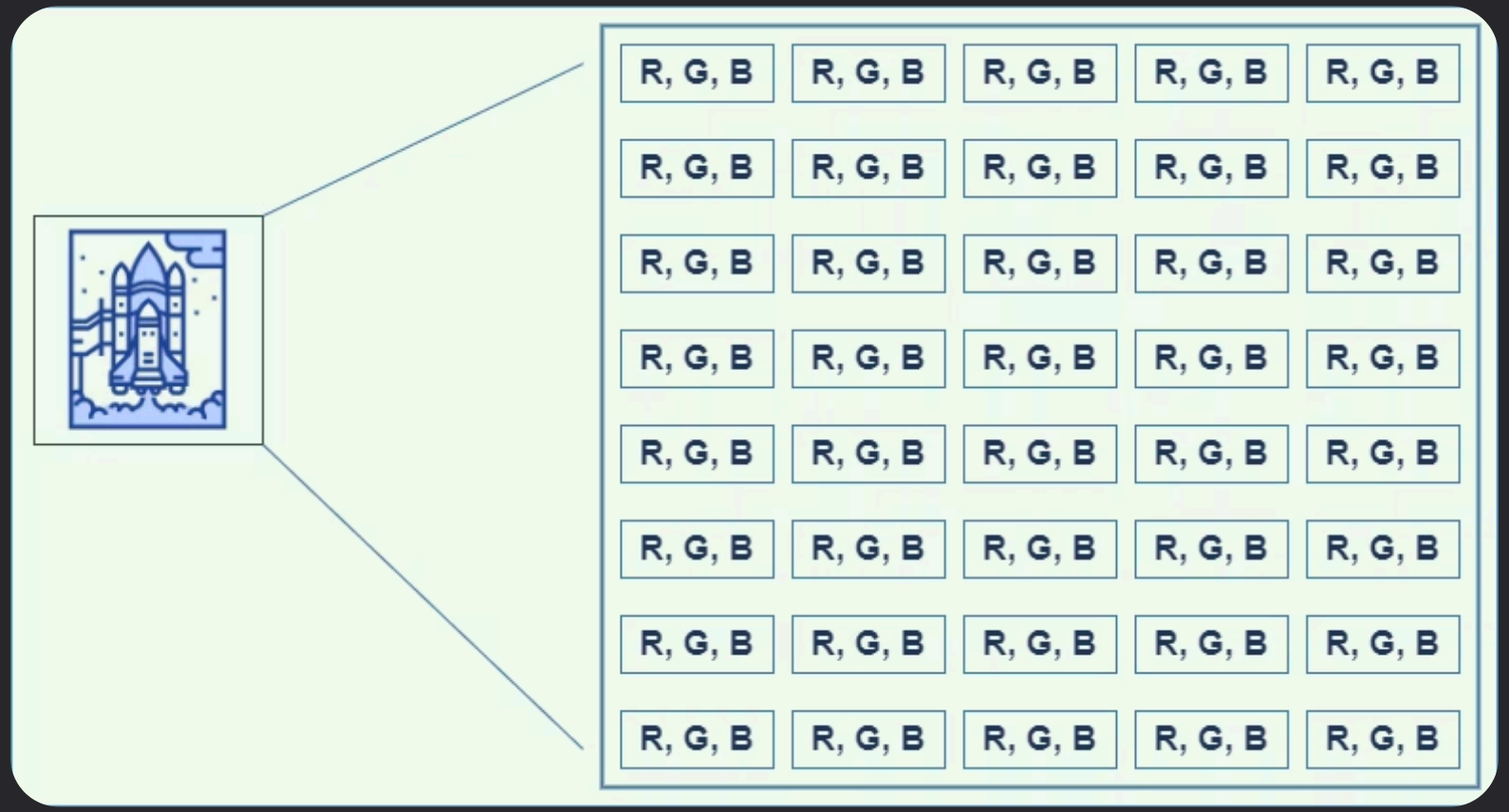
POSE HUMANA ESTIMADA

17 coordenadas (x, y) por frame

Made with GAMMA

VISION POR COMPUTADORA

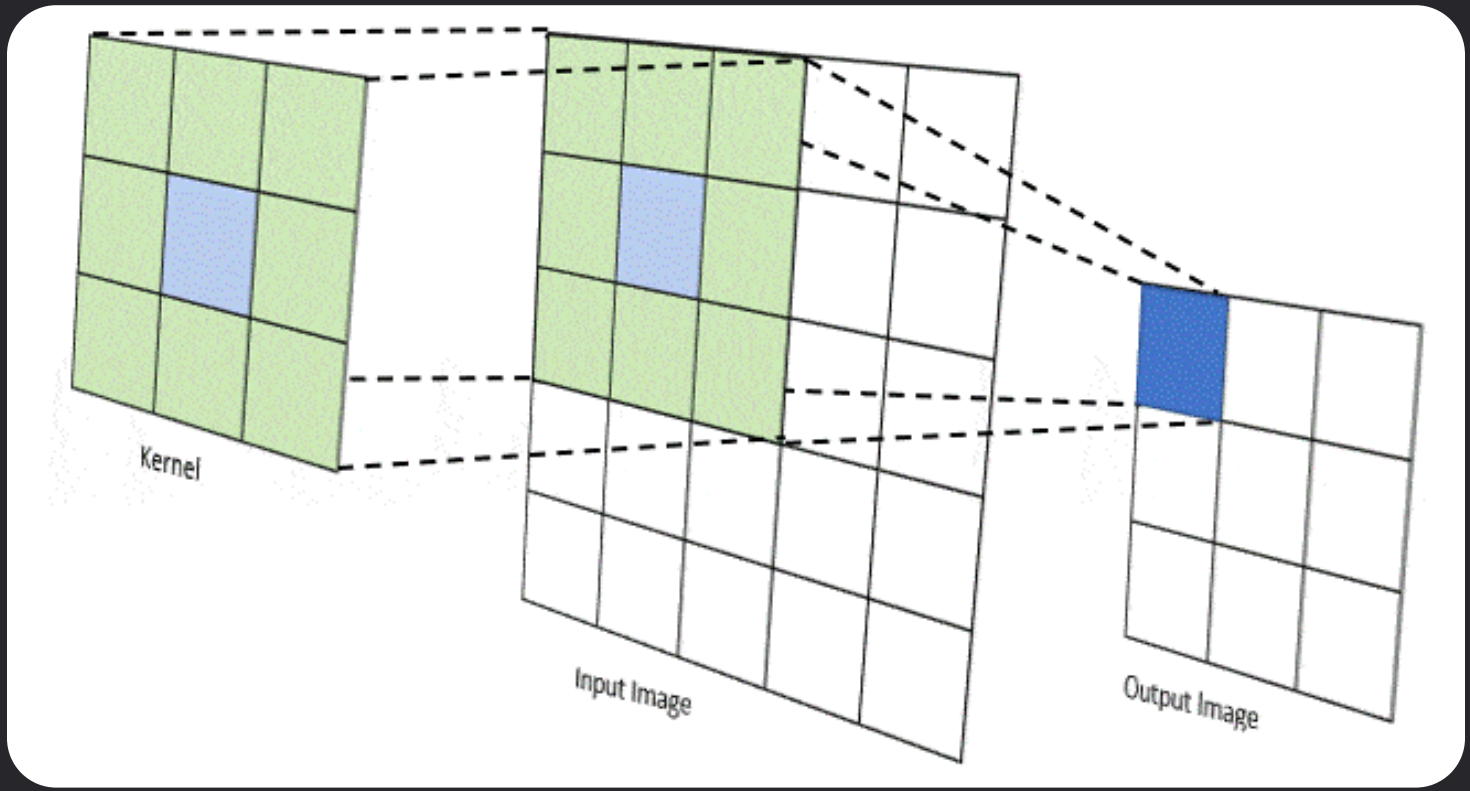
Un frame = una matriz



Made with GAMMA

VISION POR COMPUTADORA

Convoluciones y Kernels



Convolución

¿Qué tan presente está el patrón del filtro en esa región?

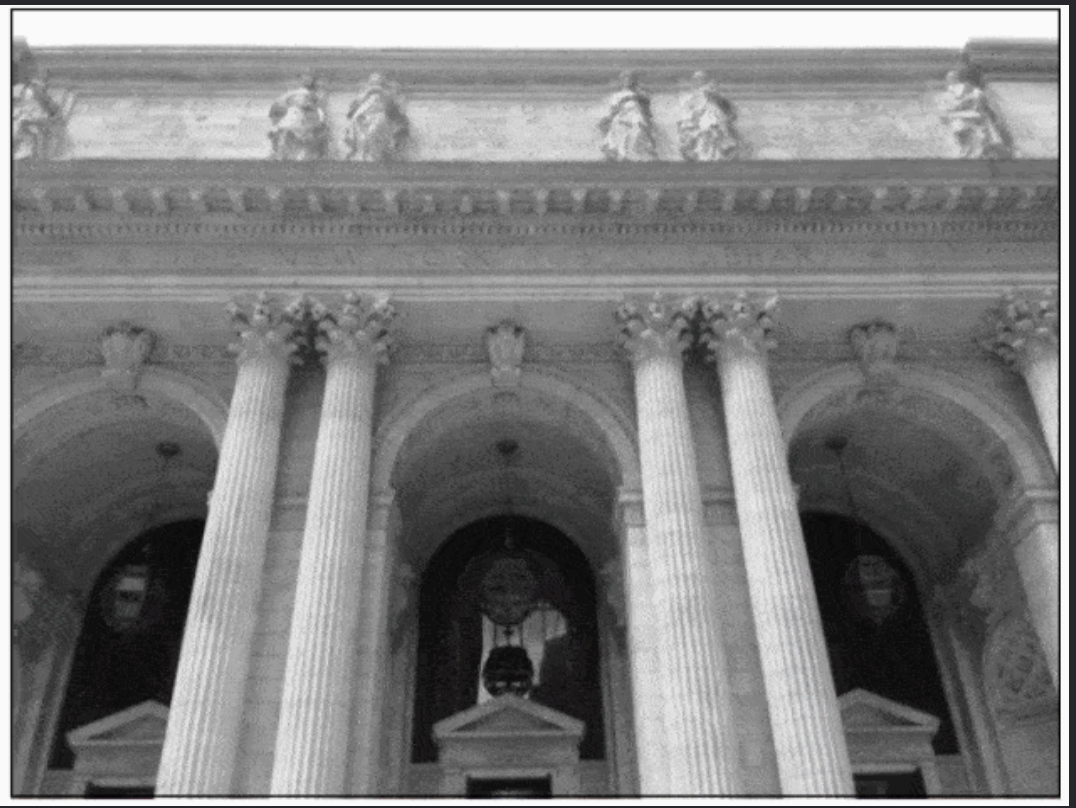
Made with GAMMA

VISION POR COMPUTADORA

Filtros y Extracción de Características

0	0	0
0	1	0
0	0	0

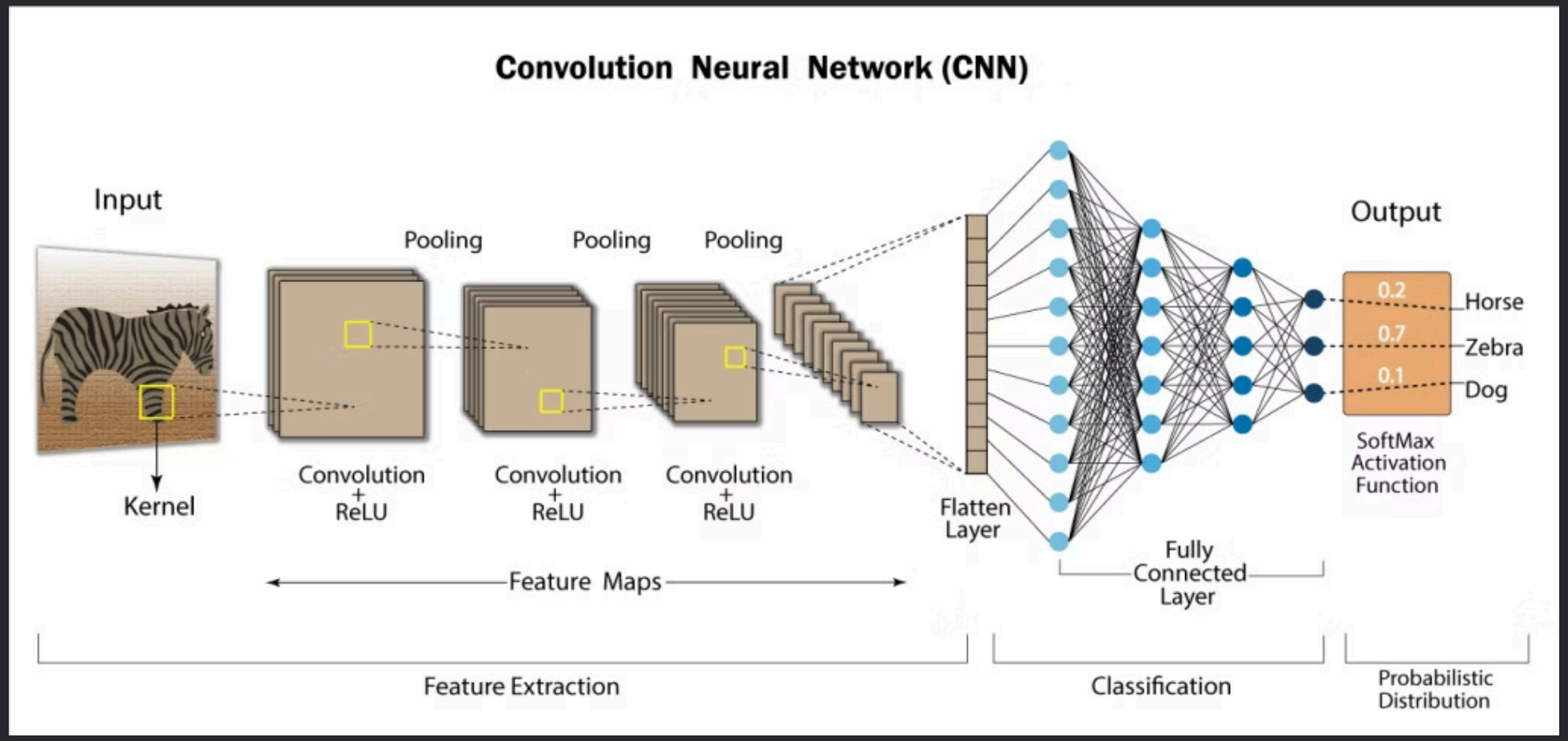
custom



Made with GAMMA

VISION POR COMPUTADORA

Red Neuronal Convolucional



"Si hay rayas Y cuatro patas Y forma de cuadrúpedo, la probabilidad de que sea cebra es 0.7"

Made with GAMMA

VISION POR COMPUTADORA

YOLO

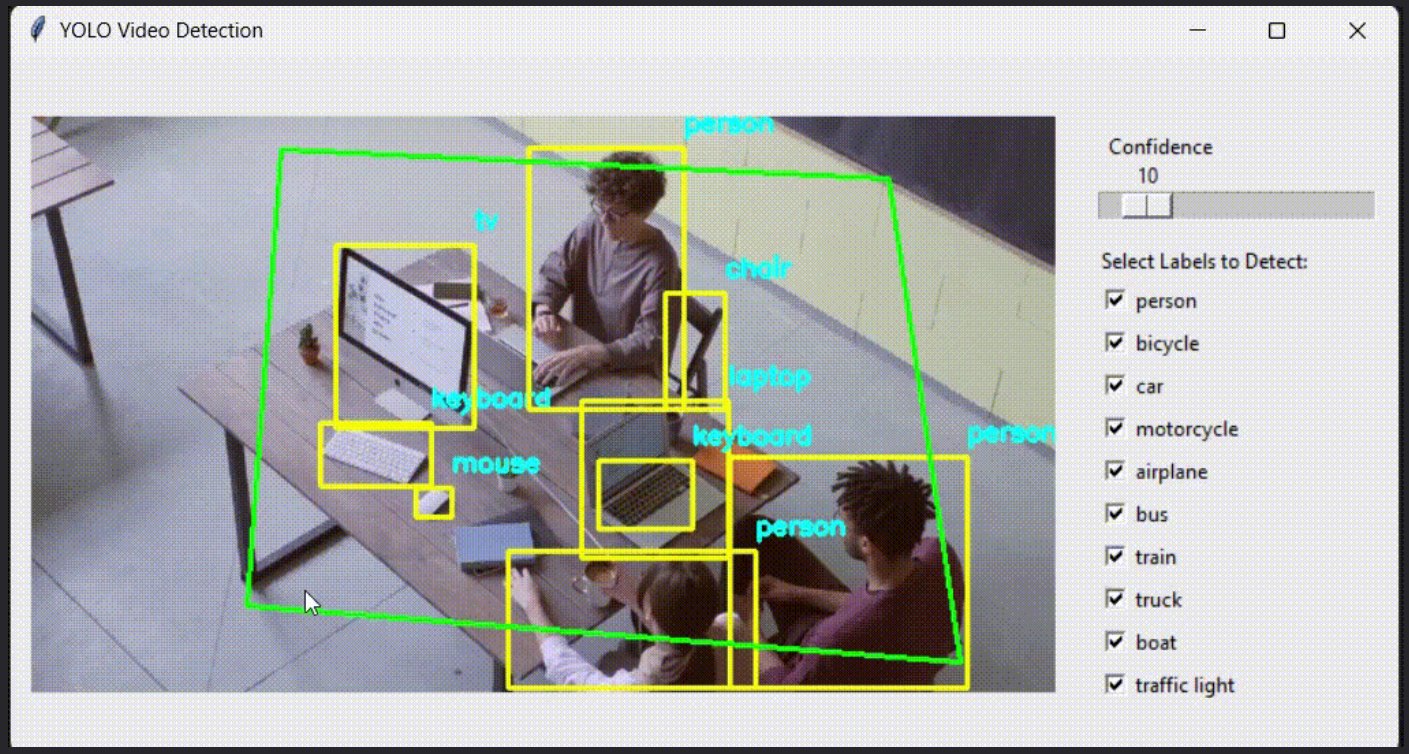


Imagen 416×416 → capas conv+pooling → tensor 13×13×85 → filtrar por score → bounding boxes finales. Detecta objetos independientes

Made with GAMMA

VISION POR COMPUTADORA

ViTPose

Usa el contexto de todo el cuerpo para inferir lo que no ve claramente. Relaciones espaciales.

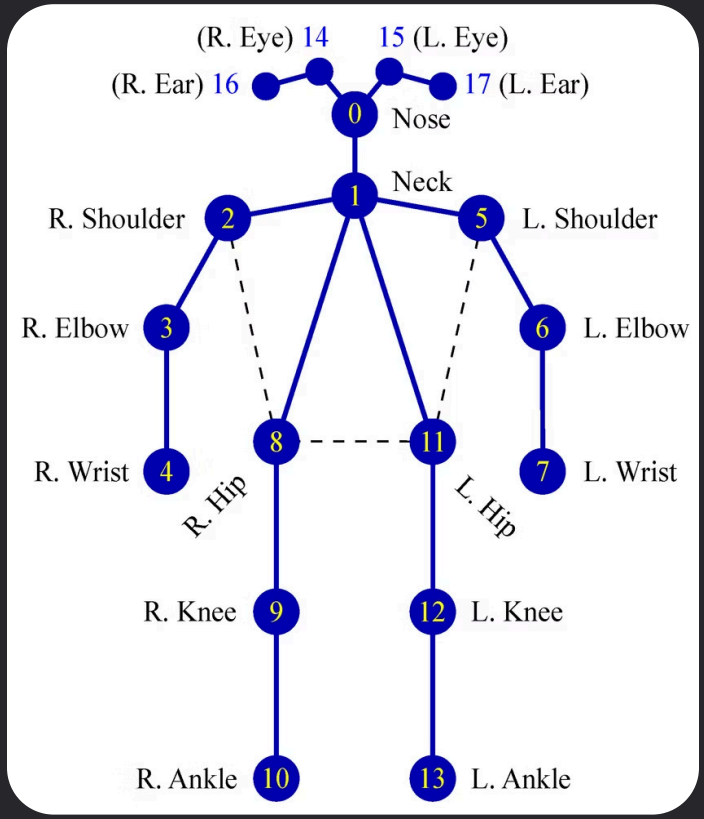
frame → YOLO → bounding boxes de personas → ViTPose → 17 keypoints por persona

Atención en el cuerpo completo con enfoque top-down (persona completa → keypoints)

Made with GAMMA

VISION POR COMPUTADORA

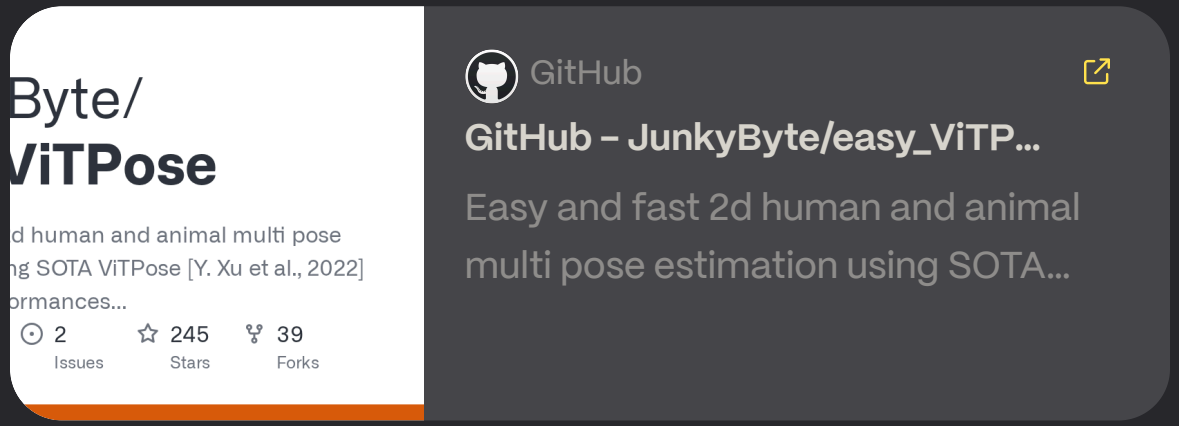
Estandar COCO (Common Objects in Context)



Made with GAMMA

VISION POR COMPUTADORA

Implementación de ViTPose



Modelo: ViT-B — 133 keypoints por persona

Detector: YOLOv8-s

Infraestructura: Google Colab (GPU gratuita)

Procesado en lotes de ~600 videos por sesión

Output: 1 archivo JSON por video, en Drive

Made with GAMMA

PREPROCESAMIENTO

Transformar el esqueleto en datos de entrenamiento

"Serializar" significa convertir un objeto de Python a bytes para guardarlo en un archivo. "Pickle" hace eso de forma nativa, sin convertir a texto ni a otro formato intermedio.

JSON → Pickle

133 keypoints × N personas × M frames

Seleccionar **17** keypoints COCO

Identificar el sujeto principal

Normalizar a 48 frames

17 keypoints × 1 persona × 48 frames

Made with GAMMA

PREPROCESAMIENTO

Iteración 1: Selección por Tamaño de Bounding Box

EL ENFOQUE

En cada frame, seleccionar la persona con el bounding box de mayor área. "Sujeto Principal"

EL PROBLEMA

En algunos videos, alguien más cerca de la cámara tiene un bounding box más grande que quien está ejercitando.

⚠ Resultado: el modelo entrena con keypoints mezclados de personas distintas.

Made with GAMMA

PREPROCESAMIENTO

```
// JSON original (Frame 10):
{
  "44": {
    "keypoints": [[118.3, 189.5, 0.70], [116.6, 190.8, 0.68], ...],
    "bbox": [98, 150, 120, 200]  // area = 24,000 px^2
  },
  "43": {
    "keypoints": [[102.5, 260.8, 0.35], [99.4, 254.2, 0.44], ...],
    "bbox": [80, 220, 190, 85]   // area = 16,150 px^2
  }
}

// JSON post-procesamiento (solo persona con mayor bounding box):
{
  "44": {
    "keypoints": [[118.3, 189.5, 0.70], [116.6, 190.8, 0.68], ...],
    "bbox": [98, 150, 120, 200]
  }
}
```

Made with GAMMA

PREPROCESAMIENTO

Iteración 2: Procesamiento Multi-Persona Completo

La idea es que el modelo aprenda a identificar la "persona principal" incluso con el "ruido" de otras personas en escena

⚠ Problema descubierto: ViTPose no recuerda entre frames. Los IDs de personas cambian entre frames consecutivos.

Made with GAMMA

PREPROCESAMIENTO

```
// Frame 18 - Ambas personas visibles
{
  "keypoints": [{
    "44": [[118.3, 189.5, 0.70], [129.5, 197.0, 0.79], ...],
    "43": [[265.2, 250.8, 0.82], [270.1, 245.3, 0.85], ...]
  }]
}

// Frame 20 - Oclusion parcial
{
  "keypoints": [{
    "43": [[267.5, 251.8, 0.81], [271.2, 246.1, 0.82], ...]
     // Persona "44" no detectada (temporalmente oculta)
  }]
}

// Frame 21 - Persona reaparece con nuevo ID
{
  "keypoints": [{
    "43": [[268.2, 252.1, 0.80], ...],
    "51": [[119.5, 191.2, 0.68], [130.2, 198.1, 0.76], ...]
     // Nueva persona "51" en posicion coherente con "44"
  }]
}
```

Fragmento de Código 3.3. Problema de inconsistencia de IDs entre frames.

Made with GAMMA

PREPROCESAMIENTO

Iteración 3: algoritmo propio de corrección de tracking

Heurística: Si una persona "desaparece" y "reaparece" en el corto plazo, a pocos píxeles de distancia, asumo que son la misma persona y mantengo el ID original.

1. Una persona con ID A desaparece (deja de ser detectada)
2. En los siguientes ≤ 3 frames aparece una persona con ID B nuevo
3. La distancia euclidiana promedio entre los keypoints de A en su último frame visible y los keypoints de B en su primer frame es ≤ 25

87%

Discontinuidades corregidas

Made with GAMMA

ANTES

[ID 44 [redacted] · gap · [ID 51 [redacted]

DESPUÉS

[ID 44 [redacted]

Made with GAMMA

Preparar los datos correctamente para entrenar el modelo representó el ~60% del trabajo total del proyecto.

Made with GAMMA

Ahora, ¿cómo entreno una IA (o similar) que me evalúe la técnica de un ejercicio?

Made with GAMMA

Falta de acá en adelante

Made with GAMMA

¿Qué es entrenar un modelo?

{Explicar esto que es básico, explicar simple cómo escala en dificultad hacia lo que hace PoseConv3D}
{topicos relacionados: todas esas boludeces del gradiente descendiente, que es una red neuronal, etc.... Sino proponer un esquema que pase rápido de la definición de este campo de la ingeniería hasta qué tiene de especial PoseConv3D, no va a ser una sola diapositiva obvio asi qeu proponer las diapos que hagan falta pero en general no puedo llenar de texto las diapositivas}

{que es una red neuronal, que esu na convolucion, por que son inmportante, que cambia al entrenar sobre videos... etc, no tomarlo como lista de cosas a dearrollar si o si pero las pienso cuando viene el tema a mi mente}

Made with GAMMA

PoseConv3D

{¿Qué es?. ¿Por qué PoseConv3D y no las alternativas? Que se entienda en criollo sin vender humo}

Made with GAMMA

Iteraciones sobre el entrenamiento de PoseConv3D

{Que cambios fui agregando en cada etapa}

Made with GAMMA

Experimento Base

aca voy a tener que poner la arquitectura del modelo y etc

overfitting

Made with GAMMA

Iteración 2: Transfer Learning + Fine Tunning

Made with GAMMA

Iteración 3: Aumentación de Datos + AdamW

Made with GAMMA

Arquitectura final

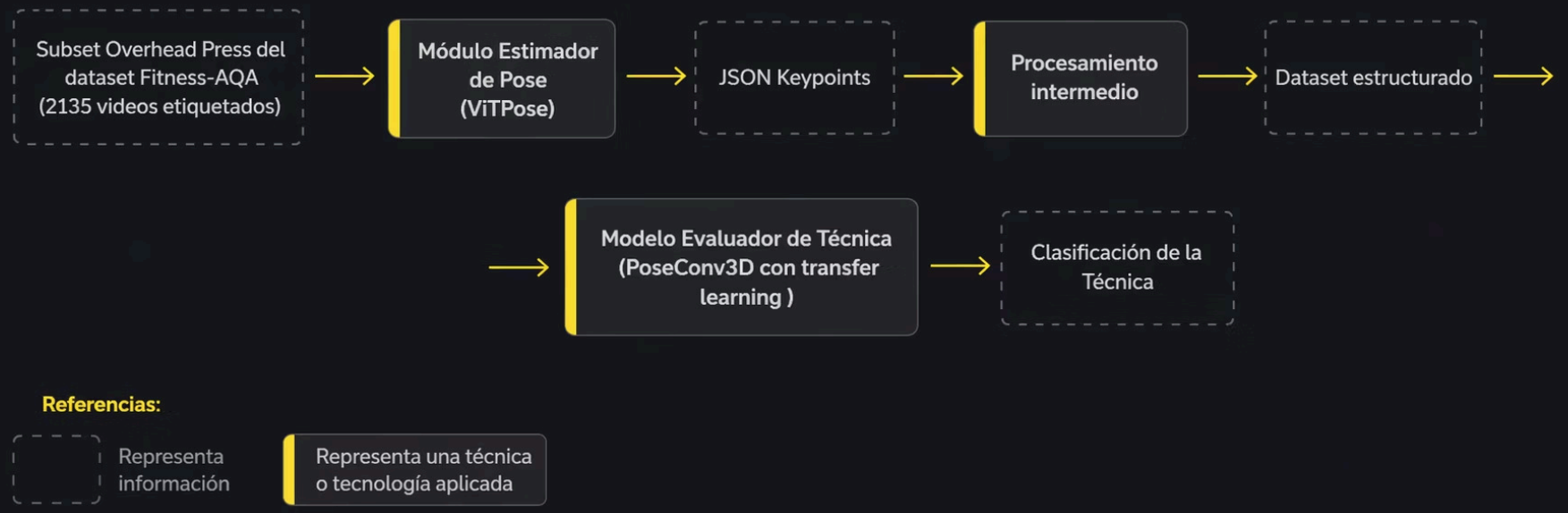


Figura 11. Arquitectura detallada del *pipeline* implementado.

Made with GAMMA

Costos asimilados en el desarrollo del proyecto

Concepto	Descripción	Costo
Recursos Humanos	Trabajo realizado por el estudiante en contexto de proyecto de grado	$0
Hardware	Computadora de la universidad equipada con GPU para entrena miento del modelo; Google Colab en modalidad gratuita para extrac ción de keypoints	$0
Software	ViTPose, PoseConv3D, MMAc tion2, pyskl, YOLOv8, Python, PyTorch y librerías asociadas (todo código abierto)	$0
Datos	Dataset Fitness-AQA disponible pa ra uso académicoconcitæpropiada (Parmar y cols., 2022)	$0
Total	–	**$0**

Made with GAMMA

Resultados

{Graficos y explicacion de que se ve en cada uno }

Made with GAMMA

Discusión

{x ej: evalua o clasifica?

Que significa "aprender" en este contexto? (en el sentido de que aprende a replicar el criterio del kinesiologo, de que si hubieran mas clases sería mejor, etc

alguna otra c osa que me falte }

Made with GAMMA

CONCLUSIONES

Cumplimiento de objetivos

Objetivos cumplidos

Los 4 objetivos específicos planteados al inicio del proyecto fueron alcanzados en su totalidad.

Pipeline completo y reproducible

Sistema documentado de extremo a extremo: desde la captura de video hasta la clasificación de técnica.

Contribución original

Algoritmo de corrección de tracking que corrigió el 87% de las discontinuidades de ID entre frames.

Avance tecnológico asequible y Open Source

Frente a soluciones que cuestan entre USD $900 y $100,000+, este proyecto opera con video estándar y herramientas open-source.

Made with GAMMA

CONCLUSIONES

Trabajo Futuro

El sistema establece una base sólida para futuras extensiones en múltiples direcciones de investigación y aplicación.

Más errores de técnica

Extender la clasificación a nuevas categorías de errores biomecánicos más allá de codos y rodillas.

Localización temporal

Identificar en qué frame exacto ocurre el error dentro de la secuencia de movimiento.

Más ejercicios

Generalizar el pipeline a otros movimientos compuestos como sentadilla, peso muerto y press de banca.

Integración con LLMs

Generar retroalimentación natural y personalizada a partir de los resultados de clasificación.

Validación con usuarios reales

Estudios de usabilidad con practicantes y profesionales del fitness en entornos reales.

Made with GAMMA

Gracias por escuchar

Made with GAMMA

No tener en cuenta nada de lo que está de acá en adelante para el prompt!

Made with GAMMA